

轮趣科技

F32C 二自由度云台

使用说明

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2026/5	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1. 接口介绍与性能参数	3
1.1. 接口介绍	3
1.2. 性能参数	4
2. 上位机使用与调参	5
3. 简易参考协议	6
4. 用户例程使用说明	8
4.1. 云台与单片机接线说明	8
5. 滑环使用接线说明	11
6. 滑环自行更换	13
7. 机械参数	16
8. 更新固件	17
9. 注意事项	18

1. 接口介绍与性能参数

1.1. 接口介绍

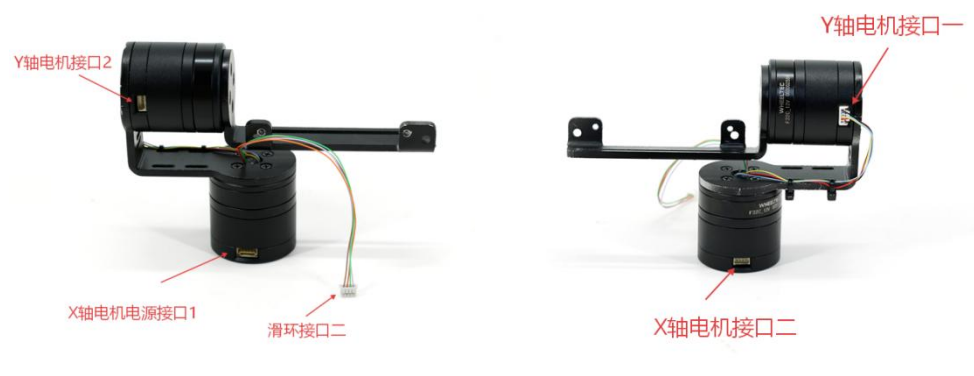


图 1 云台正反面图示

配套的 GH1.25-5Pin 单头杜邦线接入接口一，线序如下图所示（红：5V；黄：RX；绿：TX；黑：GND），串口控制时单片机或 TTL 转 USB 模块需与电机电源共地。

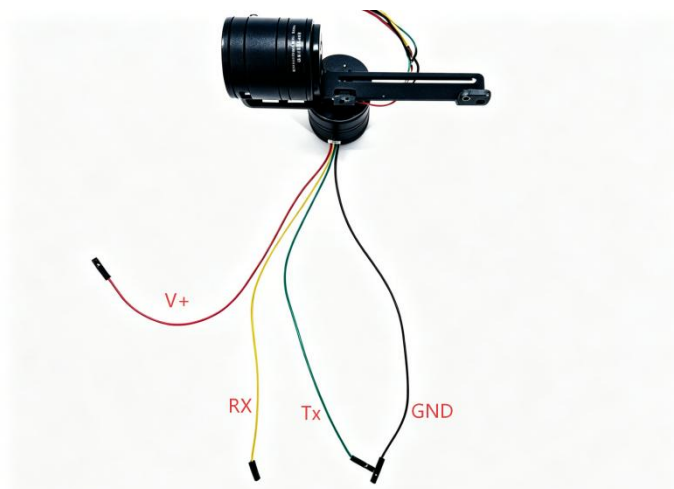


图 2 配套线材接口图示

Y 轴电机接口二无需使用，悬空即可。

滑环共有两个接口引出，带扣的 GH1.25-5Pin 接口为 Y 轴电机的电源和通信接口，接到 Y 轴电机接口一。剩下的 MX1.25-4PIN 端子为自由接口，下图的滑环接口二，与 X 轴电机接口二导通，线序如下图所示一一对应，可自行定义线序用途。**注意：滑环只支持最大 1A 电流，请勿过流使用。**

可以从下图看到，滑环接口二是与 X 轴电机的接口二是一一对应上的，即是如果给 X 轴电机接口二的 1 号引脚提供 5V 的电源，那么滑环接口二的 1 号引脚即输出的是 5V 电源。其余对应引脚也是如此。



图 3 滑环接口二与 X 轴电机接口二线序

1.2. 性能参数

表 1 电机性能参数表

输入电压范围	8 至 15V，推荐 3S 电池
电机最大转速	1000RPM（12V 下对应）
电机最小转速	1RPM
电机最大工作电流	1.5A
电机额定电流	0.4A
角度分辨率	14bit
通信方式	TTL3.3V
工作温度	0 至 60℃
保护	过流保护
闭环控制	速度环、位置环控制
控制频率	建议 100HZ，最大 200HZ
闭环反馈频率	PWM 控制频率 20KHz，速度环 1KHz 和位置环 1KHz

2. 上位机使用与调参

接线可参考 F32C 无刷电机使用手册第二章内容，电机内部无反反接保护，请确保正确连接后再上电，避免电机损坏。

二自由云台整体无法直接通过上位机进行控制，上位机只能调试单个单机，所以需要对电机进行调参时，需拔下 Y 轴电机的电源线。接着需要调参哪个电机，对哪个电机进行供电和上位机控制即可。



图 4 拔下 Y 轴电机电源线

具体调参与上位机使用教程可参考“F32C 无刷电机使用手册”。

若负载时出现超调现象，可调大速度 PID 的 KP、KI 参数达到稳定的效果。PID 参数范围为 0~256，根据经验调试，只需要调节速度环 PID 参数即可，P 范围基本为 5~50，I 参数为 5~100，从小到大调试即可。（注意：参数调大后空载会出现高频振动，可看资料包中的使用视频进行参考）

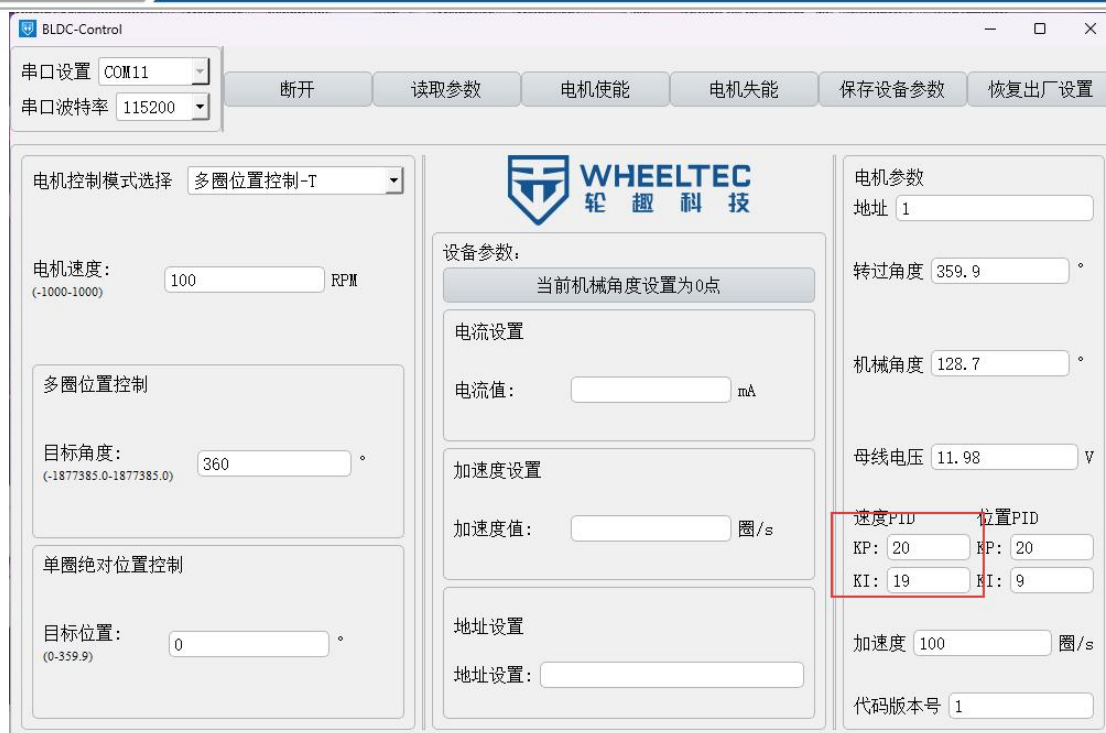


图 5 上位机示意图

3. 简易参考协议

此二自由度云台由两个 F32C 无刷电机构成，控制协议为 F32C 电机的控制协议，详细协议参考 F32C 无刷电机使用手册，此处仅为简易快速使用参考协议。

我们默认 X 轴电机为 1 号电机、Y 轴电机为 2 号电机。

使能协议：

X 轴：7A 01 06 7D 7B

Y 轴：7A 02 06 7E 7B

控制为多圈位置模式（T 型轨迹规划）：

X 轴：7A 01 00 00 01 7A 7B

Y 轴：7A 02 00 00 01 79 7B

控制电机转速为 100RPM：

X 轴：7A 01 01 00 64 1E 7B

Y 轴：7A 02 01 00 64 1D 7B

控制电机转动到 360 度：

X 轴：7A 01 02 00 00 0E 10 67 7B

Y 轴: 7A 02 02 00 00 0E 10 64 7B

控制电机转动回到 0 度:

X 轴: 7A 01 02 00 00 00 00 79 7B

Y 轴: 7A 02 02 00 00 00 00 7A 7B

4. 用户例程使用说明

本章内容主要介绍资料中提供的 STM32F103C8T6 例程，如何配合云台使用。

4.1. 云台与单片机接线说明

云台	STM32F103C8T6	电源
+		电源正极
-	GND	电源负极
TX	PA3	
RX	PA2	

想要控制云台转动，向电机发送相应的控制协议即可。

控制步骤分为：1.使能电机 2.选择控制模式 3.发送速度 4.如果是位置控制，则再发送目标角度。

所以 STM32F103C8T6 中只需要初始化好串口 2 即可正常控制云台电机。提供的例程中，初始化了串口 2 发送和 DMA 接收，并开启了空闲中断。

```
void uart2_init(u32 bound)
{
    //GPIO 端口设置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能
GPIOA 时钟
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); //使能
USART2
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能 DMA 传
输

    //USART2_TX   GPIOA.2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.2
```



```
//USART2_RX      GPIOA.3 初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIOA.3
//USART 初始化设置

USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为 8
位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
//收发模式
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);

DMA_DeInit(DMA1_Channel6);
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 10;//接收最大长度 47 字节
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//串口接收，外设到
内存
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)usart2_receive_data;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32>(&USART2->DR);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_Init(DMA1_Channel6, &DMA_InitStructure);
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC6);
DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);

//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//抢占优先级 1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;    //子优先级 1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;    //IRQ 通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);    //根据指定的参数初始化 VIC 寄存器

USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE);//开启串口接收中断
USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
```

```
USART_Cmd(USART2, ENABLE);  
}
```

```
//使能串口 2
```

如烧录位置控制的例程代码后，按前文所述的方式将单片机与 F32C 连接，先给电机通电后再给单片机通电可以看到电机有力了。按下用户按键可以让电机转动 90 度。电机反馈的实时角度也为九十度。

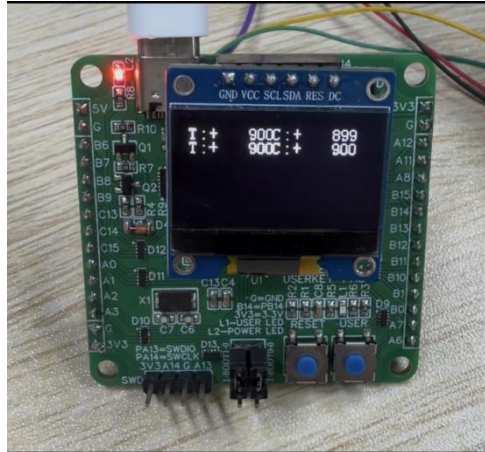


图 1 单片机控制图示

5. 滑环使用接线说明

下面以正点原子的 K230 连接滑环接口二进行演示。

我们将原本的接口剪掉，重新焊接回一个 XH2.0-4Pin 的一个接口，这样就可以直接的连接到 K230 的接口上。可根据自身的使用来决定延长线材的长度。

由下图和上面第一章节的图二可得，X 轴电机接口二的 4 号引脚为 5V，3 号引脚为 GND，2 号引脚为 TX，1 号引脚为 RX。



图 6 滑环原本模样

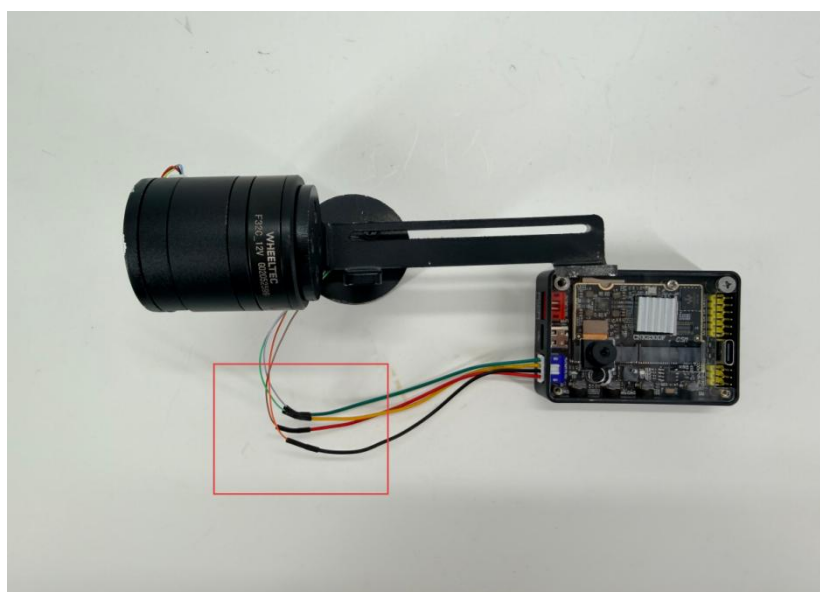


图 7 K230 单头线与滑环焊接起来



图 8 剪下线材的利用图示



图 9 接口二与单片机连接图示

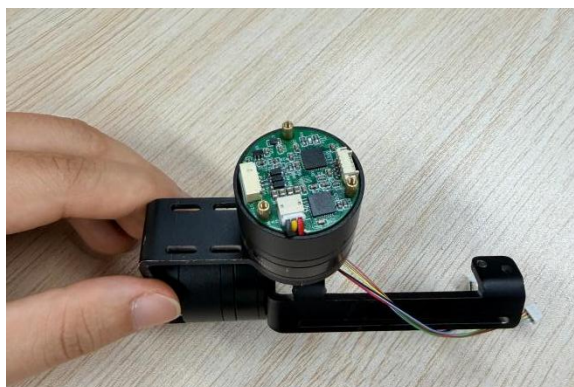
6. 滑环自行更换

如果使用过程中滑环意外损坏后，可以再我司店铺自行购买直径 6.5mm，长度 12mm 的滑环自行更换，更换步骤如下：

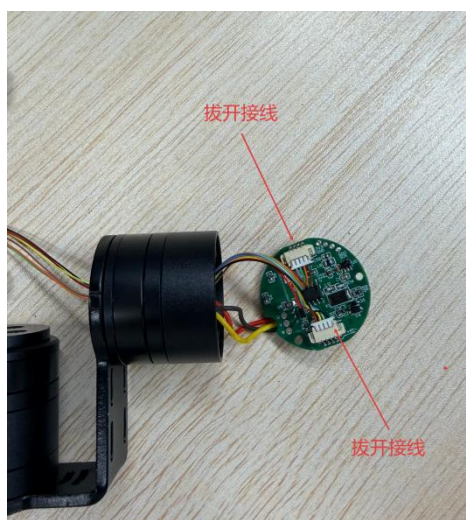
① 拆除 X 轴电机后盖



② 拆除固定铜柱



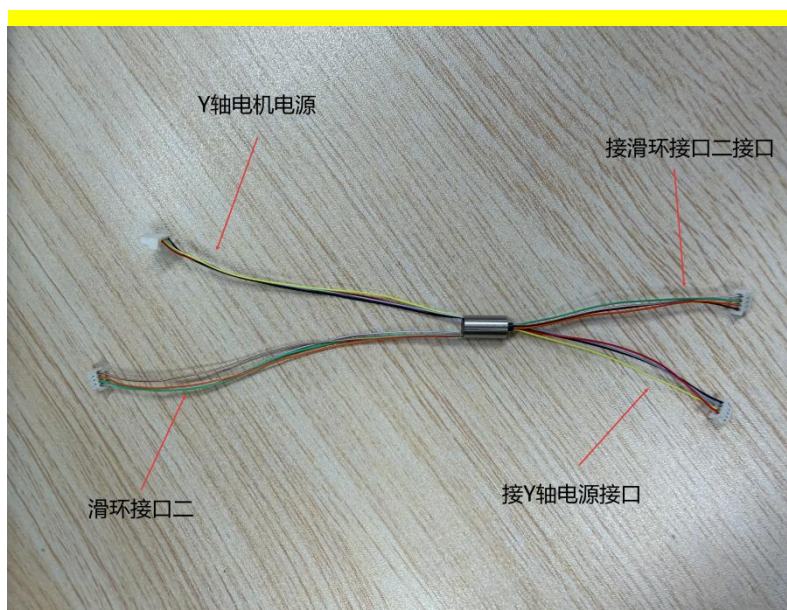
③ 拔除旧的滑环





④ 安装新的滑环

再将拆解步骤倒过来即是正常安装滑环的步骤。在滑环连接板子两个接口时，注意连接正确的接口。安装完后需打点热熔胶固定滑环。





- ⑤ 重新给 X 轴电机下载程序，以确保电机正常使用。

7. 机械参数

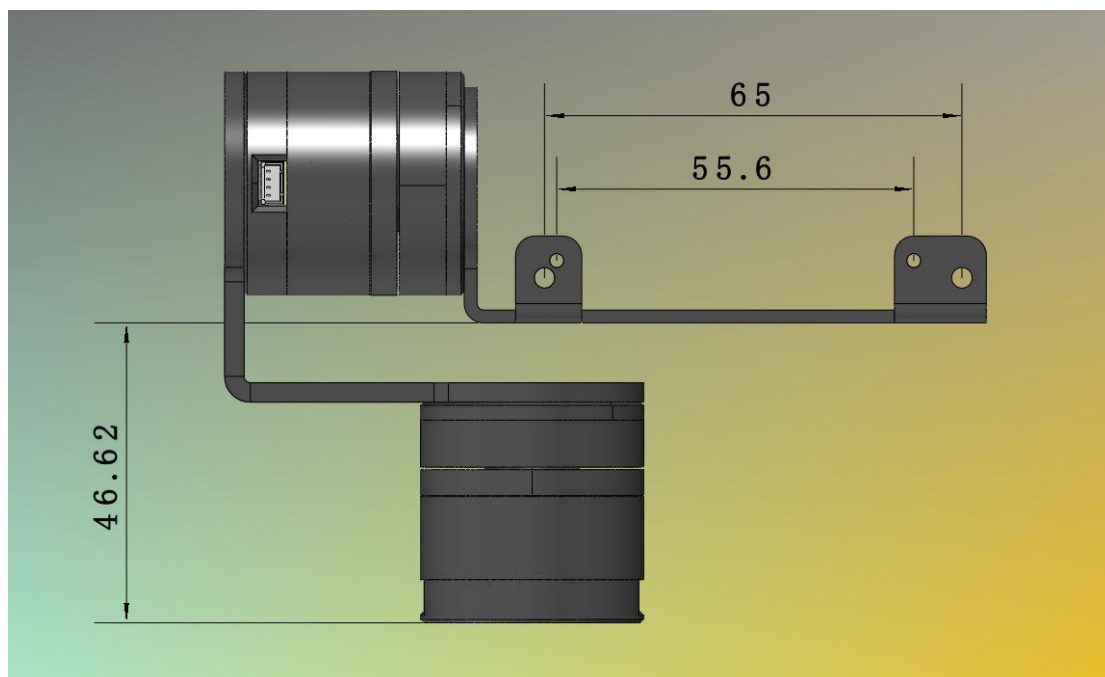


图 10 支架一机械参数图示

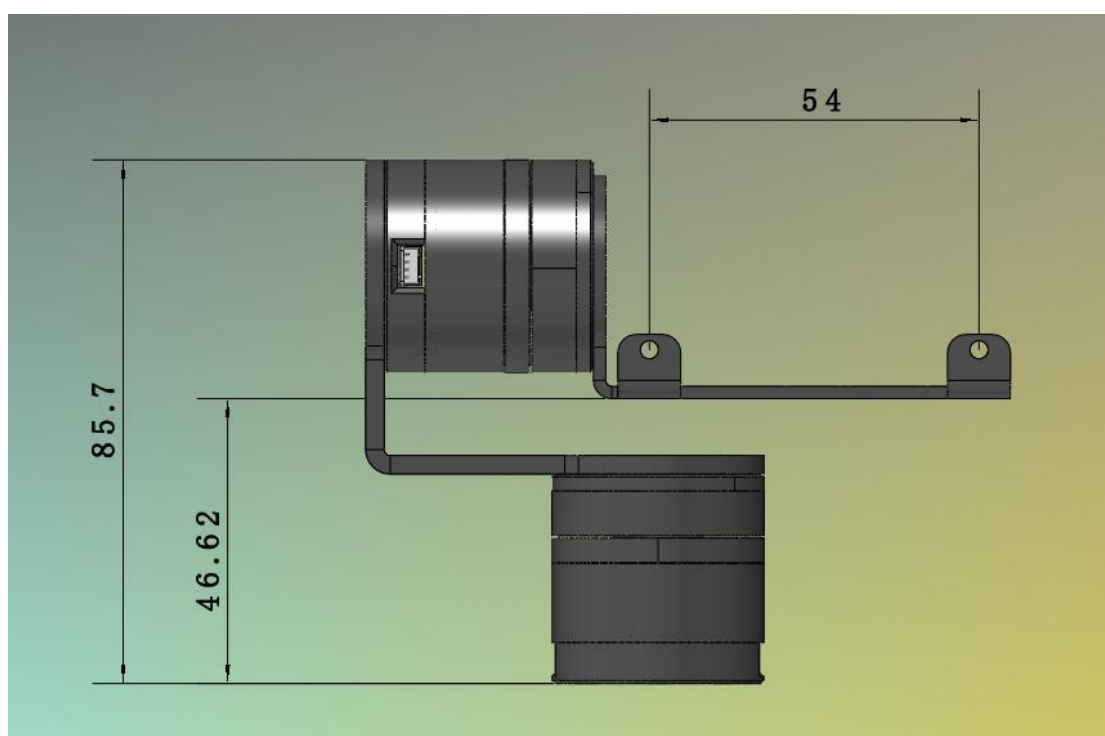


图 11 支架二机械图示

8. 更新固件

注意：此事项非必要不进行烧录。

更新固件时需要拔除另一个电机的电源线，如更新 X 轴电机的固件时，需拔除 Y 轴电机的电源线。

连接 usb 转 TTL 模块后，选择对应的 COM 口，选择对应的 bin 文件，波特率输入 115200 即可点击 Start IAP 按键进行下载，显示烧录已完成即是已经更新了代码。（更新代码前需要云台处于无负载状态，因为烧录完成后电机将进行角度的校准，有负载会影响此功能）

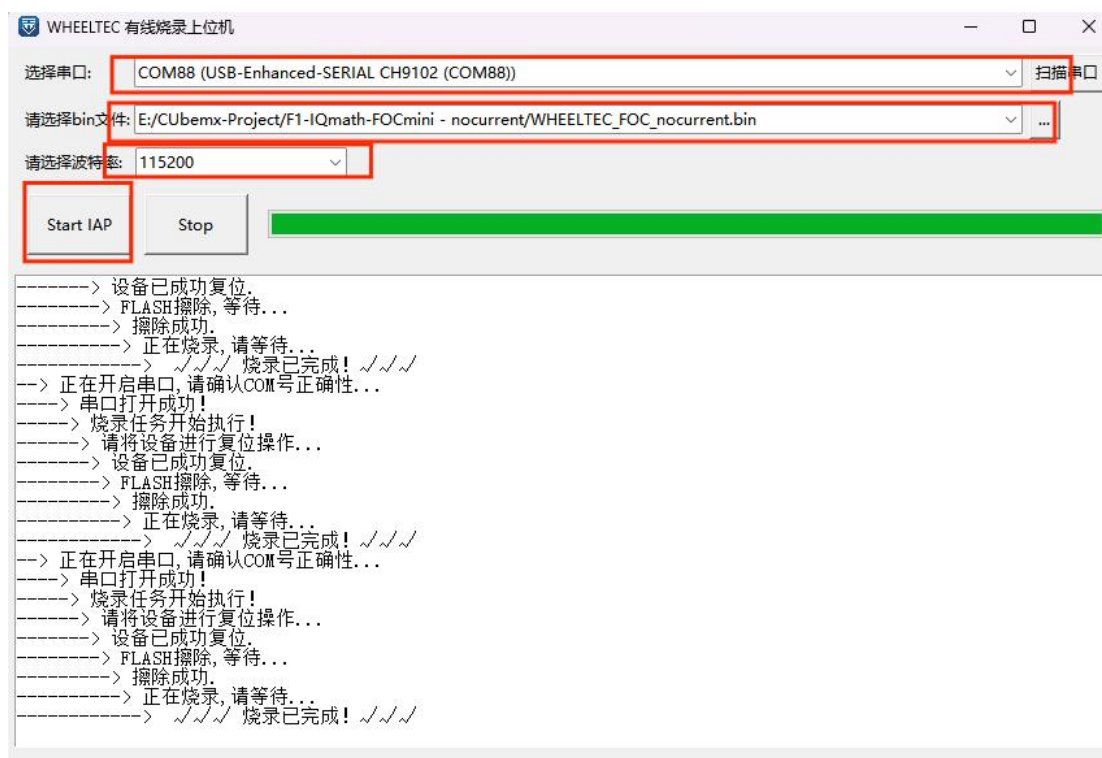


图 12 烧录软件示意图

9. 注意事项

- ① 严格按照线序接线，电源线接反会导致电机损坏。
- ② 所有接口都不支持热插拔，皆需插线连接后再上电。
- ③ 严格按照手册上的电压区间供电，禁止过压使用。
- ④ 禁止私自拆解电机，拆解电机会导致无法正常工作。
- ⑤ 滑环最大电流只支持 1A，请勿过流使用。